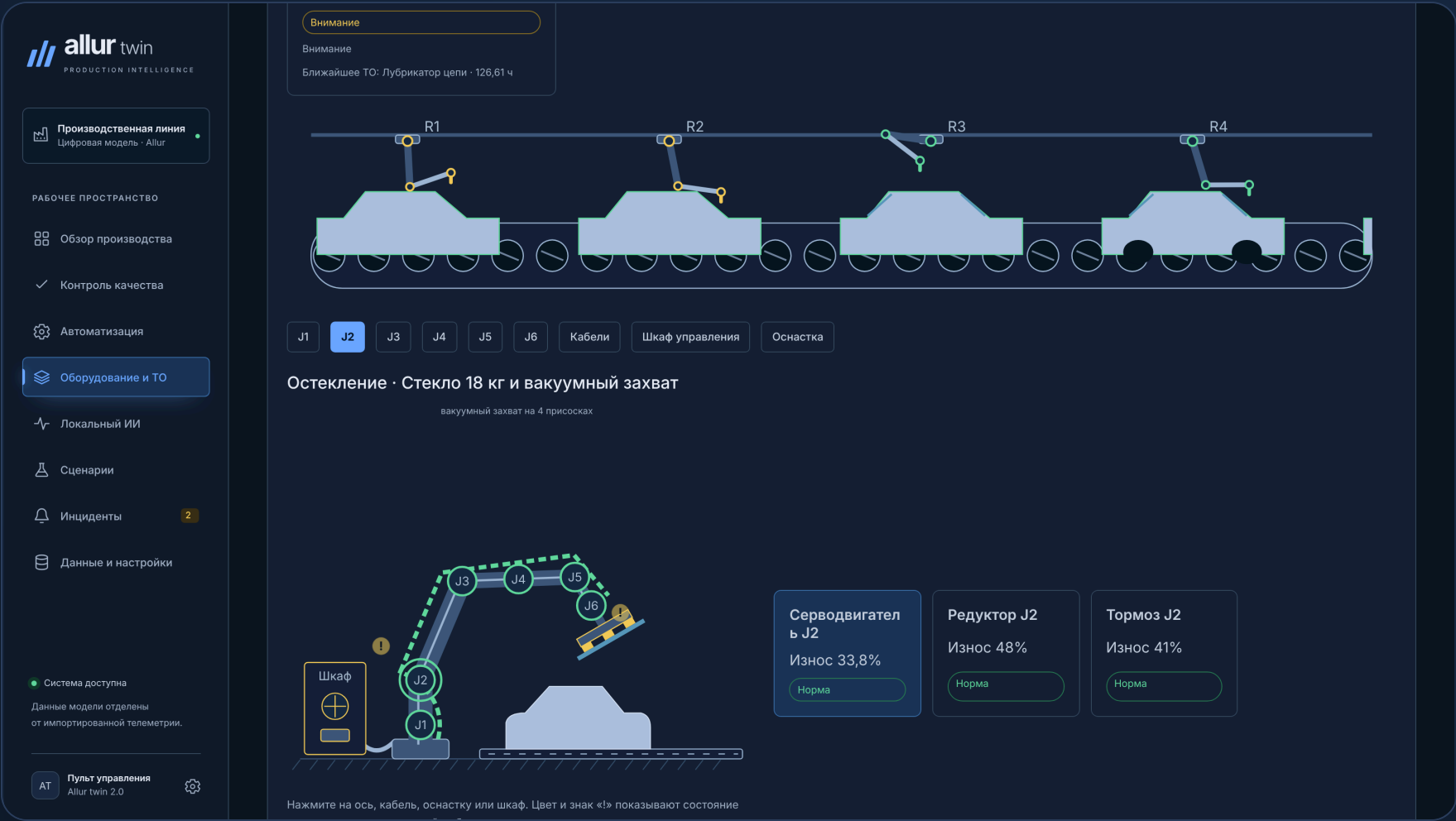


ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК · 2026

Allur twin 2.0

Цифровой двойник сборочной линии
автозавода: модель, роботы, ТО и
сценарии в одном окне



Где сборочная линия теряет время

01

Очереди видны слишком поздно

Буфер переполняется, участок встаёт — а мастер узнаёт об этом уже по факту простоя.

02

Ремонт начинается после поломки

Износ осей роботов и расходников не отслеживается — запчасти заказывают, когда узел уже отказал.

03

Решения проверяют на живой линии

Ускорить окраску или перераспределить нагрузку? Чтобы узнать результат, приходится рисковать реальным выпуском.

НАШЕ РЕШЕНИЕ

Один экран для модели линии, роботов, ТО и сценариев

Allur twin 2.0 считает линию в ускоренном времени, следит за износом оборудования и даёт проверить решение на копии модели — до того, как что-то менять в цехе.

Вся линия — на одном экране

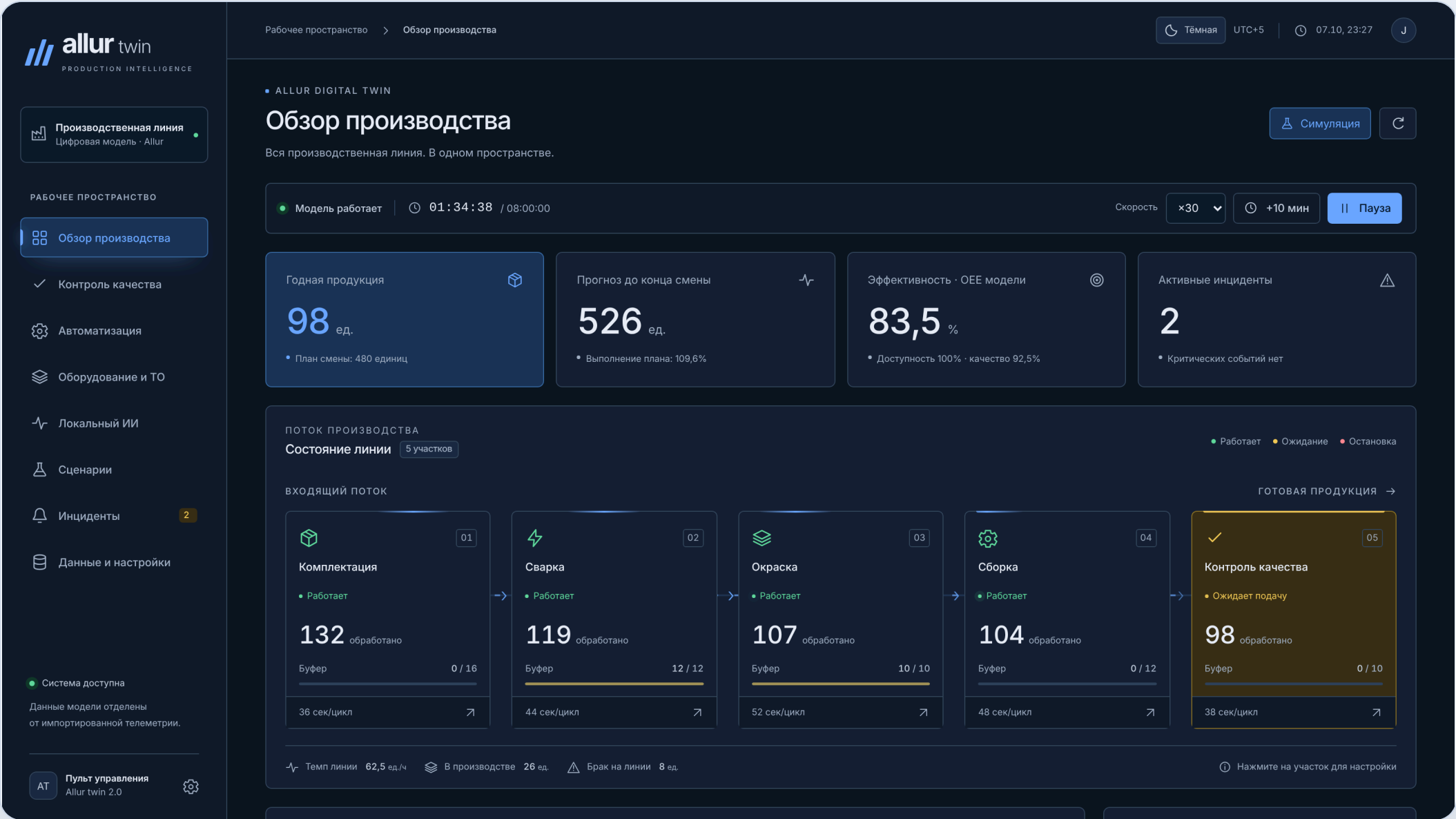
- Показатели смены

Выпуск, загрузка, брак и простои пересчитываются на лету.
- Пять участков

Комплектация, сварка, окраска, сборка и контроль качества — с очередями и буферами.
- Прогноз рисков

Система заранее предупреждает, где вырастет очередь или брак.
- Модель ×30

Смена проигрывается в ускоренном времени: результат виден за минуты.



Сварка, окраска, сборка — робот за роботом

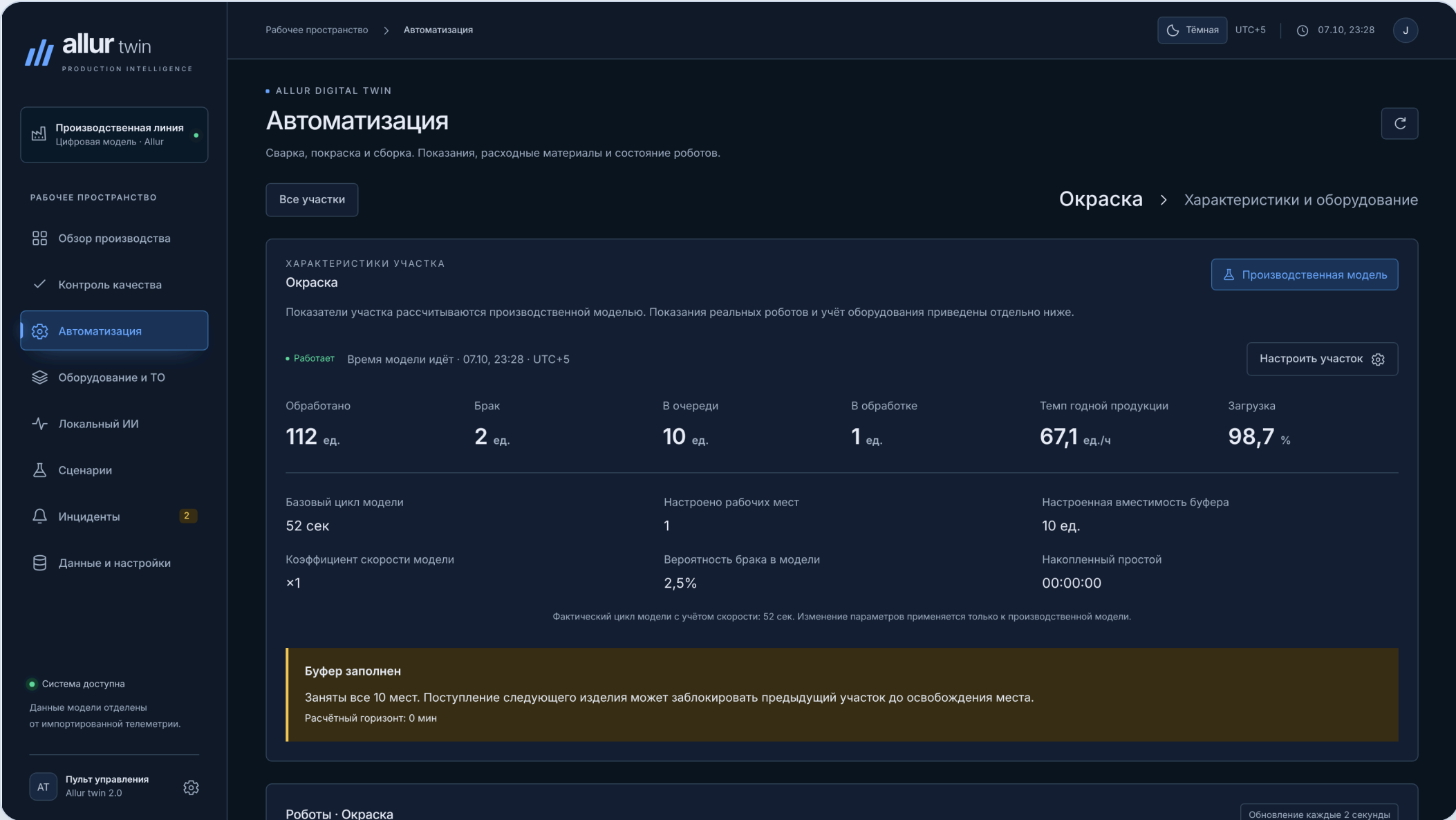
- Показания роботов

Температура осей, вибрация, ток двигателей и прогресс цикла.
- Расходники участка

Электроды, краска и материалы — с учётом расхода по операциям.
- Связь с SCADA

Каждый робот привязан к узлам оборудования и их ресурсу.
- Команды с подтверждением

Пауза или смена скорости выполняются только после согласия оператора и имеют срок действия.



Виртуальный стенд вместо живого цеха

4

робота на сборочной линии

107

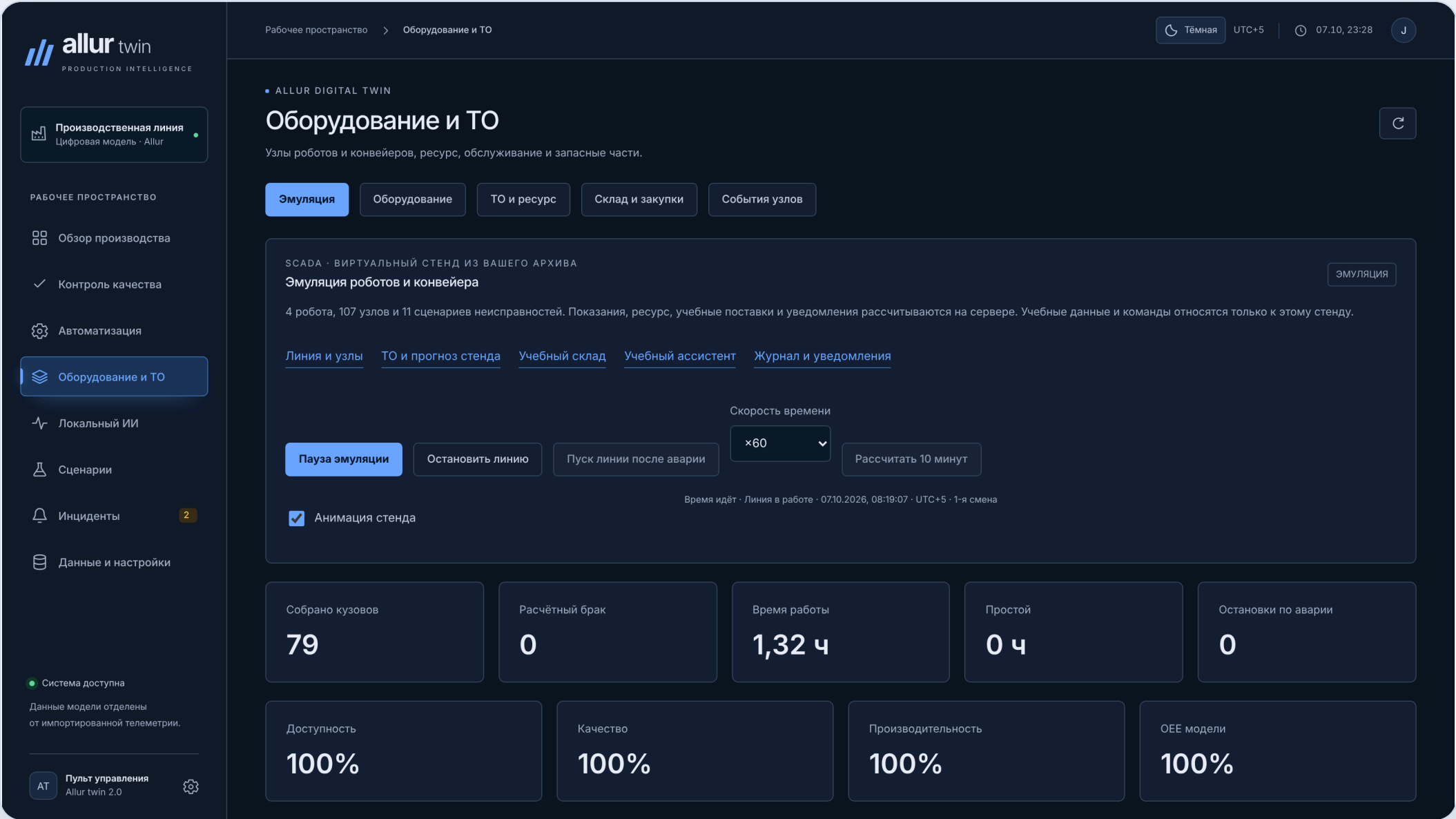
узлов оборудования с ресурсом

11

сценариев неисправностей

28

позиций в каталоге запчастей



Каждый робот выполняет свою операцию

- R1 • Остекление

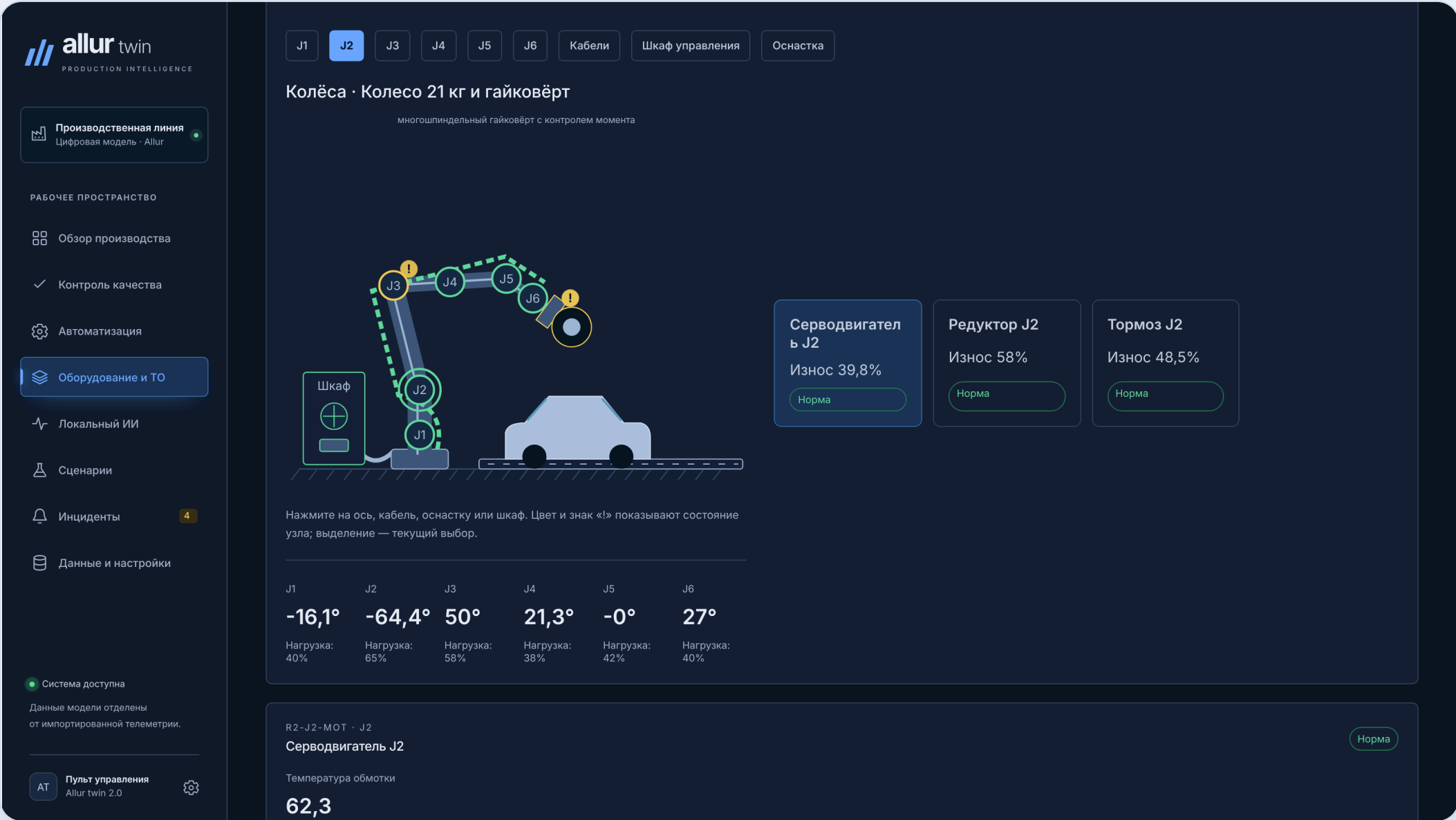
Берёт стекло и ставит его в проём кузова.
- R2 • Колёса

Подносит и устанавливает колёса.
- R3 • Сиденья

Устанавливает сиденье в салон.
- R4 • Модули

Монтирует модуль в кузов.
- Схема кликабельна

Щелчок по оси или датчику — показания и износ узла.



Обслуживание до отказа, а не после

- Прогноз замены

Для каждого узла — окно замены по расчётному ресурсу, ±20%.
- Склад и дефициты

Видно, каких запчастей не хватит к ближайшим работам.
- Заказы и поставки

Учебные заказы приходят в модельном времени, вместе с ходом линии.
- Журнал и уведомления

События узлов предупреждают о приближении ТО.

allur twin

PRODUCTION INTELLIGENCE

Производственная линия

Цифровая модель · Allur

РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО

Обзор производства

✓ Контроль качества

⚙ Автоматизация

Оборудование и ТО

Локальный ИИ

🔬 Сценарии

🔔 Инциденты 2

📄 Данные и настройки

Система доступна

Данные модели отделены от импортированной телеметрии.

AT

Пульт управления Allur twin 2.0

⚙

УЧЕБНАЯ МОДЕЛЬ · КАЛЕНДАРЬ 2 × 8 Ч, ПН-ПТ

ТО и прогноз стенда

3 работ в 30 рабочих дней

Срок пересчитывается по текущей нагрузке, температуре, циклам и смазке. Диапазон ±20% показывает условную погрешность учебной модели. Это оценка ресурса, а не гарантированная дата отказа.

Ближайшие 90 рабочих дней

Все узлы

R1

R2

R3

R4

Конвейер

Узел	Износ	Ресурс	Окно обслуживания	Основа расчёта	Учебная работа
CV · Лубрикатор цепи CV-lube	68,4%	126,5 ч 7,9 рабочих дней	15.10.2026 — 20.10.2026	Расход смазки	Учебная замена: CV-lube На учебном складе: 3
R2 · Калибровка датчика момента R2-calib	86,1%	278,5 ч 17,4 рабочих дней	27.10.2026 — 04.11.2026	Интервал 2000 ч	Учебное ТО: R2-calib
CV · Масло редуктора CV-cvoil	91%	448,5 ч 28 рабочих дней	06.11.2026 — 23.11.2026	Интервал замены масла 5000 ч	Учебная замена: CV-cvoil На учебном складе: 2
R1 · Присоски 150 мм, 4 шт. R1-cups	88%	498,5 ч 31,2 рабочих дней	11.11.2026 — 27.11.2026	Количество циклов	Учебная замена: R1-cups На учебном складе: 0
R1 · Батарея энкодеров R1-bat	91%	718,5 ч 44,9 рабочих дней	26.11.2026 — 21.12.2026	Разряд батареи	Учебная замена: R1-bat На учебном складе: 2

► Как считается износ и прогноз

УЧЕБНЫЙ КАТАЛОГ ИЗ SCADA-СТЕНДА

Учебный склад

Заказать весь учебный дефицит

Потребность на 90 рабочих дней учитывает минимальный запас и поставки в пути. Компании, артикулы и цены каталога вымышлены. Заказ и его прибытие рассчитываются внутри стенда по модельному времени; внешнему поставщику ничего не отправляется.

Деталь	На складе / минимум	Нужно / в пути	Дефицит	Учебное предложение	Действие
Редуктор оси J1-J3	1 / 1	1 / 0	1	ПромПривод-Сервис	

Allur twin 2.0

08

Проверить решение на копии модели

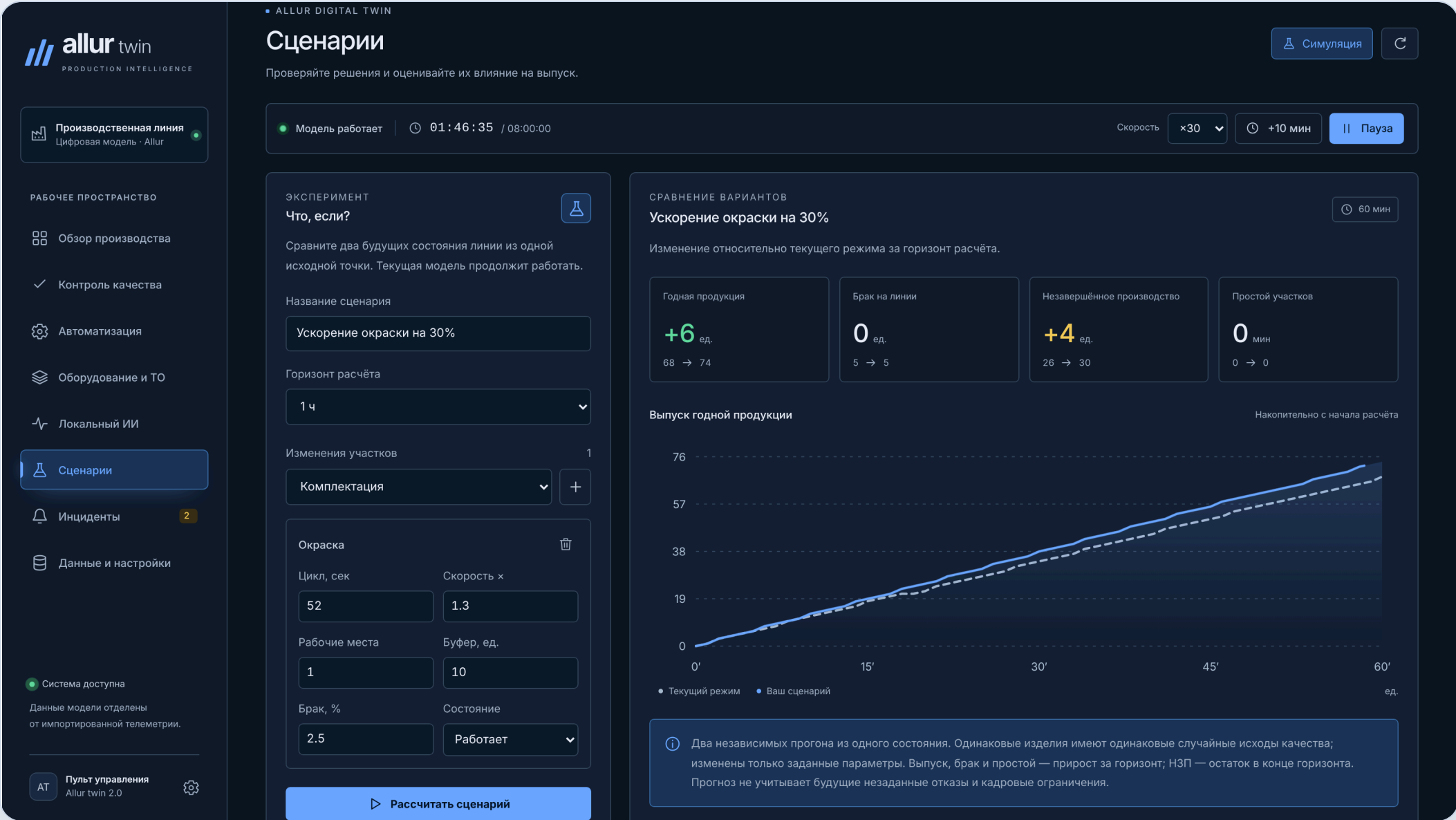
- Своя гипотеза

Например: ускорить окраску на 30% на горизонте 60 минут.
- Копия, а не живая линия

Сценарий считается отдельно — текущая смена не меняется.
- Сравнение с базой

Выпуск, брак и загрузка участков — до и после изменения.
- Несколько изменений

Скорость разных участков можно менять в одном сценарии.



Журнал событий и защита данных

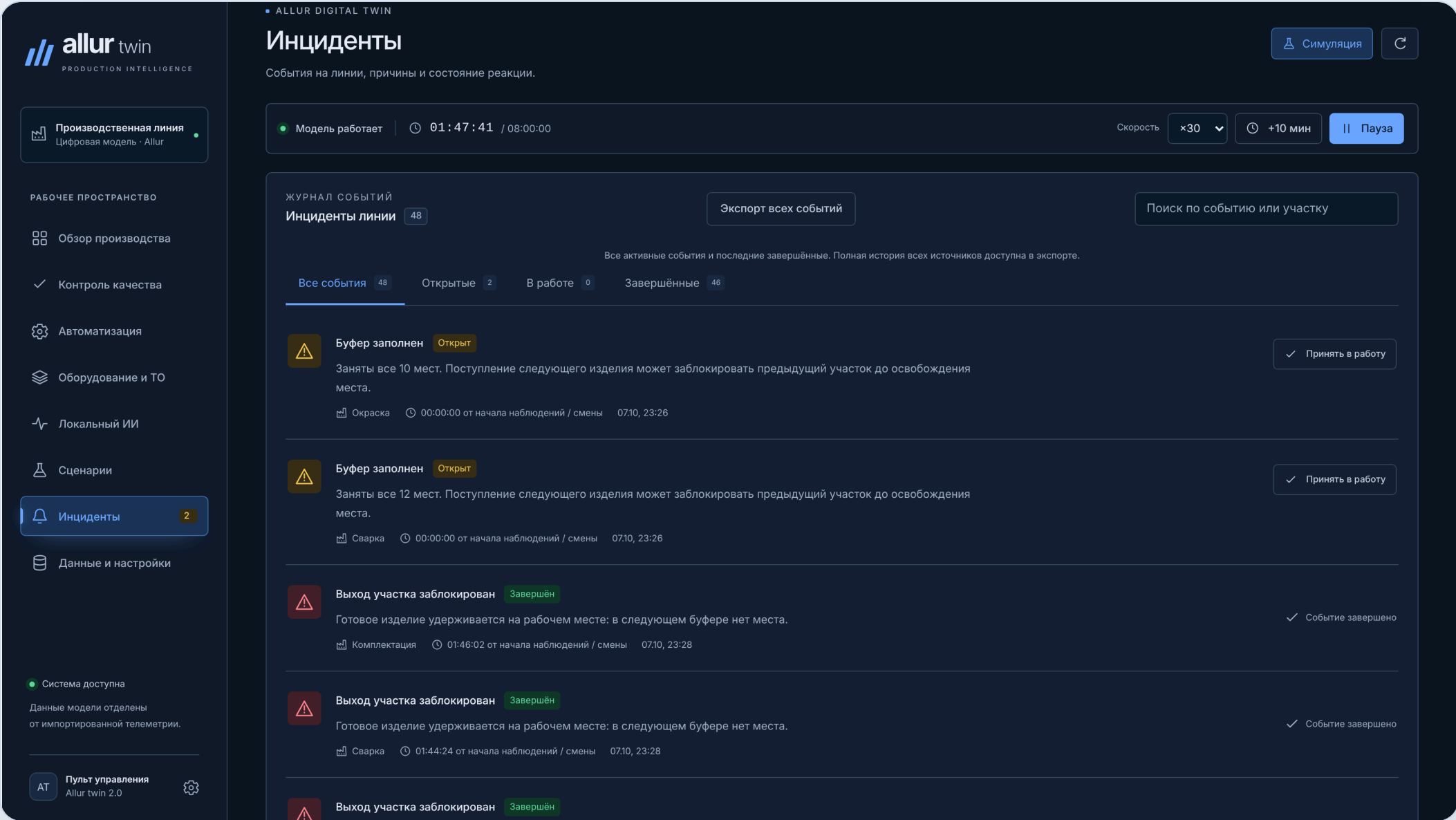
- Журнал инцидентов

Создаётся автоматически; инцидент принимают в работу и выгружают в отчёт.
- Роли и аудит

Наблюдатель, оператор, администратор; действия записываются.
- Защита входа

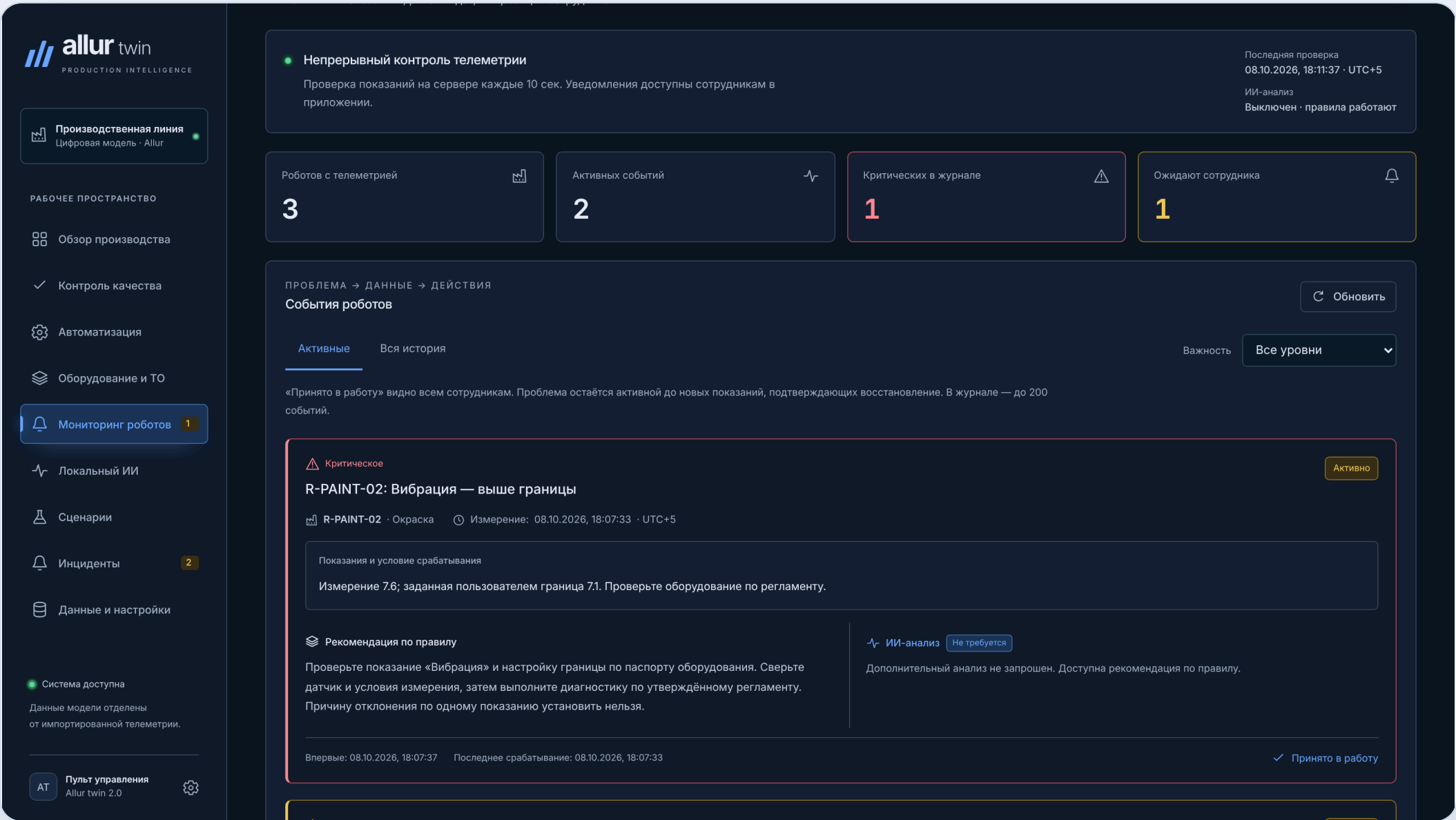
Сессии, защита от CSRF, пароли в хэше bcrypt, резервные копии.
- Локальный ИИ

Ollama работает внутри установки — данные не уходят в облако.



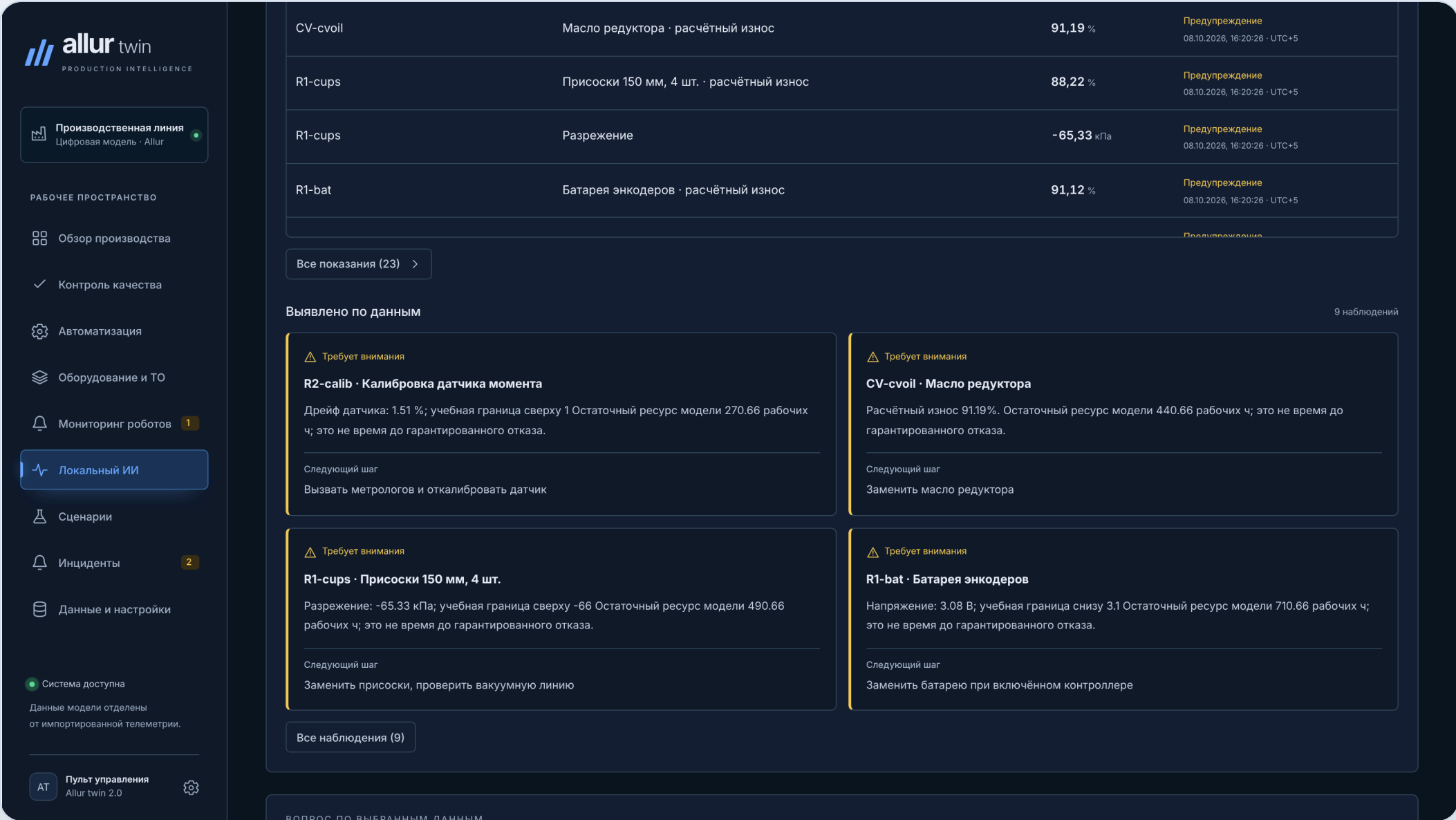
Сервер сам следит за роботами

- Проверка каждые 10 секунд**
Показания сверяются с границами робота.
- Уведомления сотрудникам**
Событие всплывает в приложении.
- Рекомендация по правилу**
Что проверить — сразу в карточке.
- Принято в работу**
Видно всем; закроется само при норме.
- ИИ-анализ по желанию**
Модель добавляет гипотезы о причине.

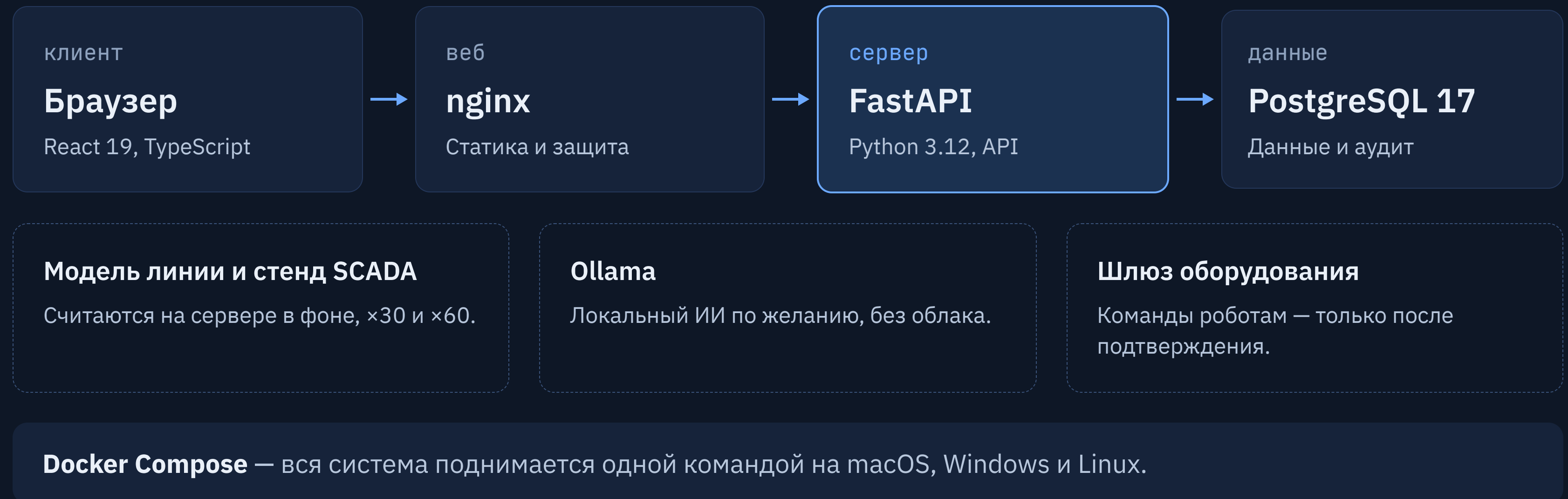


От показаний к следующему действию

- Источник выбирается явно**
Факты, симуляция или учебный стенд.
- Сначала факты**
Показания и отклонения — до модели.
- Предложения по шагам**
Что проверить, зачем и как.
- Только локально**
Qwen3 4B в Ollama, без облака.
- Без команд оборудованию**
Причину подтверждает специалист.



Как устроен Allur twin



КАЧЕСТВО

Проверено автотестами

204

серверных автотеста — все проходят

24

сквозных сценария в браузере на
Playwright

1

двойной щелчок — и система запущена

Тёмная и светлая темы

Анимации интерфейса и роботов

Вёрстка для планшета и телефона

Режим «меньше движения»

КАК ПОСМОТРЕТЬ ПРОЕКТ

Спасибо за внимание!



Видео с озвучкой, 3 минуты

Полный обзор продукта лежит в репозитории: docs/media.



Онлайн-демо

allur-twin-demo.onrender.com — логин jury, пароль указан в начале README. Первое открытие — около минуты.



На своём компьютере

Скачайте ZIP, установите Docker Desktop и дважды щёлкните start-mac.command или start-windows.bat.

github.com/Kavkaz228/allur-twin